Proyecto cuatrimestral

Modelado e implementación de una versión simplificada de un juego.
Caso de estudio: The Legend of Zelda: Link's Awakening.



The Legend of Zelda: Link's Awakening es un videojuego de acción y aventura lanzado en 1993 por Nintendo para Game Boy. El jugador controla a Link, quien tras naufragar se despierta atrapado en la misteriosa isla Koholint, un entorno fuera del reino habitual de Hyrule.

El objetivo es explorar la isla, superar mazmorras resolviendo acertijos y derrotar a los jefes que custodian los ocho Instrumentos de las Sirenas, necesarios para despertar al Pez del Viento y poder escapar. A lo largo de la aventura, Link obtiene armas y herramientas esenciales — como la espada, el escudo, la pluma de Roc y el gancho — que le permiten combatir enemigos y desbloquear nuevas zonas en un mapa interconectado lleno de secretos.

En este enlace podrá ver un *walkthrough* completo. Finalmente, en esta wiki podrá encontrar información relevante sobre el juego original.

A partir de la descripción general realizada previamente, el proyecto consiste en el diseño e implementación en Java de una versión simplificada e inspirada pero **modificada** de *The Legend of Zelda: Link's Awakening,* en la que **se deben respetar todas y cada una de las siguientes condiciones**:

1. ***Al menos 2 dominios de aplicación***: en la pantalla de menú principal, la aplicación debe permitir seleccionar el dominio a utilizar, esto es, cómo el juego se visualizará respecto de las cuestiones gráficas. Por ejemplo, un dominio podría ser el juego original (*skins* clásicas de todos los elementos) y un dominio alternativo podría estar basado en otro tipo de personajes. Este aspecto queda a elección de cada comisión, pero cada dominio debe ser significativamente diferente del resto. Independientemente del dominio de aplicación seleccionado, el comportamiento de las entidades seguirá siendo el mismo.
2. ***Al menos 3 modos de juego:*** se deberán proveer al menos tres modos de juego, que podrán ser seleccionados al iniciar el juego desde el menú principal. Los modos podrán ser:
   a. ***Clásico****:* recorrer el nivel hasta el final y derrotar al jefe.
   b. ***Contrarreloj****:* completar cada nivel en un tiempo limitado.
   c. ***No hit***: completar el nivel sin recibir daño.
3. ***Al menos 2 niveles***: la aplicación debe ser desarrollada con al menos 2 niveles por los que el jugador avanza en cada uno de los modos de juego, teniendo en cuenta que en cada nivel se va incrementando la dificultad. La dificultad quedará dada por la cantidad de *enemigos, velocidad*, *obstáculos*, *tiempo disponible*, *diseño del mapa, power-ups*, etc. Esto queda a libre elección de la comisión.
   Cada uno de los niveles se debe cargar desde un archivo de texto plano que describe el nivel. El formato para el archivo de texto plano de cada uno de los niveles es de libre elección de la comisión, pero debe quedar documentado en un archivo denominado *Formateo-de-niveles.pdf*.
4. ***Al menos 5 enemigos:*** el juego debe permitir interactuar con al menos los 5 enemigos descritos en la *Tabla 1*. Cada enemigo requiere una cantidad específica de ataques o impactos para ser derrotado, salvo que se indique

lo contrario en la tabla. Si no se indica explícitamente que un enemigo arroja proyectiles, entonces este daña a Link al impactar contra el mismo (daño por contacto).

5. ***Al menos 4 power-ups***: el juego debe permitir interactuar con al menos los 4 power-ups descritos en la *Tabla 2*.
6. ***Al menos 4 obstáculos***: el juego debe permitir interactuar con al menos los 4 obstáculos de la *Tabla 3*. Roca y agua se consideran el mismo obstáculo funcionalmente.
7. ***Al menos dos objetos***: Link debe ser capaz de equipar al menos los objetos descritos en la *Tabla 4*. Con un botón, debe ser capaz de intercambiar entre ellos. Link comienza sólo con el escudo, a lo largo del primer nivel debe conseguir la espada. Debe poder visualizarse que Link tiene equipado un objeto u otro (o ninguno).
8. ***Al menos 2 Jefes de nivel***: el juego debe permitir el uso de al menos los 2 jefes de nivel de la *Tabla 5*. Todo jefe requiere múltiples impactos (más que cualquier otro enemigo). En cada modo de juego mencionado en el punto 2, los jefes siempre aparecen al final de un nivel.
9. ***Vidas:*** el jugador comenzará con 3 vidas. Se perderá una vida al recibir daño o al caer al vacío. Toda vez que el jugador caiga al vacío, comenzará el juego desde el lugar inicial del nivel (reinicia el nivel). Al perder todas las vidas, aparecerá en el inicio del escenario y **perderá los puntos acumulados**.
10. ***Patrones de diseño:*** se espera que, en el modelado e implementación, se observe el uso claro y no forzoso de al menos un patrón de diseño creacional y un patrón de diseño de comportamiento.
11. ***Transiciones y movimientos:*** todos los efectos visuales respecto a los movimientos deben ser implementados con *Threads* (ninguna otra opción será considerada válida, por ejemplo, el uso de *Timers* y/u otros). Es decir, habrá al menos dos hilos en ejecución simultánea. Las transiciones entre escenas del mapa se espera sean realizadas al modo del juego original (con desplazamiento). Consultar en el video del *walkthrough* dicha funcionalidad.
12. ***Efectos e implementación de aspectos gráficos:*** el desarrollo gráfico del proyecto debe realizarse usando únicamente *Java Swing*. Se espera que el proyecto no requiera librerías adicionales a las ofrecidas por defecto en Java.
13. ***Jugador:*** el juego permitirá que el jugador pueda mover únicamente a Link, el resto de personajes se moverán e interactuarán automáticamente. Para mover a Link se deberán utilizar las flechas del teclado para desplazarse en las cuatro direcciones cardinales, respectivamente. La tecla A se empleará para atacar con la espada (esto sirve tanto para acelerar como para atacar a los enemigos) y la tecla S para usar el escudo.
14. ***Información disponible:*** el juego debe mostrar, en todo momento, el nivel actual, el puntaje acumulado, el tiempo transcurrido, la cantidad de vidas restantes y la cantidad de rupias. Para calcular el puntaje acumulado debe considerarse la *Tabla 6*.
15. ***Ranking:*** el juego debe permitir llevar, de forma persistente, un ranking con el Top 5 de jugadores en cada uno de los 3 modos de juego. Cada jugador deberá tener un nombre y un puntaje asociado. El ranking debe poder accederse en la pantalla de menú principal y al finalizar una partida (si es que el jugador debe ser registrado en el Top 5).
16. ***Sonidos:*** se espera que el juego presente diferentes sonidos. Por ejemplo, para cuando Link ataca, recoge una rupia, impacta con un enemigo, etc.

***Tabla 1**: Tipos de enemigos requeridos.*

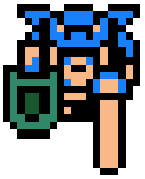
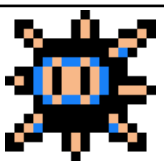
Enemigo	***Descripción***	
Moblin	*Camina libremente por el mapa. Se necesitan dos impactos de espada para derrotarlo. Realiza daño por contacto (medio corazón).*	
Moblin con espada y escudo	*Es más agresivo que un moblin normal, se abalanza contra Link cuando lo tiene enfrente y ejerce daño por contacto (medio corazón). Se necesitan dos impactos para derrotarlo, pero bloquea el daño de la espada con su escudo si es atacado de frente.*	
Erizo de mar	*No se mueve, hace daño por contacto. Puede ser destruído con un golpe de espada.*	
Octorok	*Cuando está frente a Link, dispara un proyectil. Puede ser derrotado de un sólo golpe de espada.*	
Trampa de cuchillas	*No se mueve, pero se abalanza a Link en caso de que pase frente a él, haciendo daño por contacto. No es destruible. Puede verse el comportamiento deseado a partir del minuto 20:38 del walkthrough.*	
Wizzrobe	*Se teletransporta cada algunos pocos segundos a un lugar aleatorio del mapa y lanza un proyectil hacia Link. Necesita dos golpes para ser derrotado. Luego de ser golpeado, se vuelve invulnerable un segundo hasta que se teletransporta nuevamente.*	

***Tabla 2**: Tipos de power-ups/consumible requeridos*

Power-up /consumible	***Efecto***	
Rupias	*Aumenta la cantidad de rupias en una cantidad aleatoria entre 1 y 5. Son soltadas al matar enemigos con distinta probabilidad (indicada en la sección de enemigos).*	
Bellota	*Reduce el daño recibido por cualquier fuente a medio corazón para los próximos 3 golpes. Aparecen luego de matar 4 enemigos consecutivos sin ser dañados.*	
Corazón	*Aumenta en 1 la cantidad de corazones (hit points) de Link. Pueden aparecer ubicados en lugares específicos del mapa y también ser soltados al matar enemigos con distinta probabilidad (indicada en la sección de enemigos).*	
Fragmento de corazón	*Cada 4 corazones de este tipo que Link recoje, aumenta su vida máxima en 1. Deben existir exactamente 4 de estos corazones en cada nivel, en ubicaciones aleatorias, máximo de 1 por escena.*	

***Tabla 3**: Tipos de obstáculos.*

Obstáculos	***Efecto***
Rocas y agua	*Bloquean el paso del jugador.*
Pasto	*Reduce la velocidad. Debe cambiar la animación de Link correspondientemente. Es destruible si se golpea con la espada.*
Caídas al vacío	*Provocan la pérdida de media vida. Luego de caer, Link aparece en el lugar por donde entró a la escena.*
Suelos quebradizo	*Trozos del camino que se destruyen al pisar sobre ellos. Una vez destruídos, se vuelven caídas al vacío.*

***Tabla 4**: Objetos.*

Objeto	***Descripción***	
Espada	*Luego de obtener este objeto, Link es capaz de atacar al presionar el botón donde esté equipado.* ***Ataque recargado**: Si se mantiene apretado el botón de ataque durante 3 segundos y luego se suelta, realiza un ataque recargado. Puede verse el efecto deseado a partir del minuto 21:30 del walkthrough.*	
Escudo	*Luego de obtener este objeto, Link es capaz de protegerse al presionar el botón donde esté equipado. En particular, no recibe daño por proyectiles o por colisión con enemigos.*	

***Tabla 5**: Jefes de nivel.*

Entidades	***Descripción***
Master Stalfos 	*Se desplaza tanto horizontal como verticalmente. Realiza medio corazón de daño por contacto. Puede realizar ataques con la espada, realizando un corazón de daño. Requiere al menos 5 golpes para ser derrotado (cada vez que recibe un golpe se vuelve invulnerable durante un corto periodo de tiempo).* *Es el jefe del primer nivel.*
Stone Hinox 	*Se desplaza tanto horizontal como verticalmente. De todos los jefes, es el que necesita más impactos para ser derrotado. Tiene 3 modos de ataque (todos realizando un corazón de daño):* • ***Embestida**: Embiste a link realizando daño por contacto. Luego de la embestida queda vulnerable por un breve periodo de tiempo, único momento en el que recibe daño por ser atacado.* • ***Lanza rocas**: Lanza tres rocas, una detrás de la otra, apuntando hacia Link.* • ***Avalancha**: Se mueve al centro del mapa, golpea el piso y deja caer entre 5 y 10 rocas en lugares aleatorios del escenario.* *Es el jefe del segundo nivel.*

***Tabla 6**: Puntajes.*

Elemento	***Puntaje asociado en caso de verse afectado***
Moblin	*+100.*
Moblin con espada y escudo	*+300.*
Erizo de mar	*+50.*
Octorok	*+150*
Wizzrobe	*+500.*
Jefe	*+5000.*
Rupias	*+10 cada una.*
Otros power ups	*+300.*

***Tabla 7:** Probabilidad de soltar consumibles*

Enemigo	***Probabilidad de soltar rupias o corazón***
Moblin	*20%*
Moblin con espada y escudo	*50%*
Erizo de mar	*20%*
Octorok	*40%*
Wizzrobe	*100%*

(Continúa en la siguiente página)

Tips adicionales:

- ***Dominio de aplicación***: los dos temas del juego son de libre elección, y no debe verse necesariamente como el juego original. Cada comisión tiene libertad de modificar el *look and feel* respetando las características y el comportamiento de todas las entidades.
- ***Desarrollo de aspectos gráficos:*** cada comisión puede profundizar todo lo que desee en las cuestiones gráficas, sin embargo, debe tener bien en claro el siguiente punto: todo proyecto bien modelado será calificado positivamente cuanto mejor desarrollo gráfico presente. No obstante, no vale la inversa: todo proyecto que se muestre visualmente excelente pero esté mal modelado será desaprobado.
  Moraleja: primero se modela bien, se valida con el cuerpo docente, luego (en caso de existir tiempo disponible) se pueden dedicar a mejorar la estética.
- ***Modelado:*** todas las entidades modeladas deben respetar el nombre enunciado en este documento, de manera tal que sea homogéneo su tratamiento. La representación gráfica que elijan no debe condicionar este aspecto. Por ejemplo, los enemigos en un segundo dominio de aplicación se verán diferentes, no obstante, se llamarán igual que los enemigos en la versión original.
- ***Casos no contemplados***: toda cuestión que no se encuentre descripta en este enunciado, por lo general, seguirá la política original del juego. Como no existen reglas claras enunciadas para este juego, antes de avanzar en cualquier cuestión no indicada, consultar y solicitar autorización con el ayudante asignado o el asistente de la materia.

El cuerpo docente de TdP se reserva el derecho de modificar los requerimientos del presente proyecto, durante el cuatrimestre, en función de las necesidades del curso, anunciando esto siempre con anticipación mediante el aula virtual.

(Continúa en la siguiente página)

Condiciones de aprobación y entrega:

- El proyecto cuenta con **fecha límite de entrega** y **fecha límite de reentrega**.
- **Desaprobada** la entrega, **deberá reentregarse** el proyecto con las correcciones de **todas las observaciones** realizadas por el docente a cargo.
- **Desaprobada** la reentrega, el cursado de la materia estará desaprobado.
- El proyecto cuenta con **8 defensas obligatorias y de evaluación individual**. Cualquier alumno que desapruebe o se ausente (con o sin justificación) en una o más defensas, **deberá recuperar el o las defensas en el recuperatorio escrito**. Los temas evaluados en el recuperatorio escrito serán indicados oportunamente y dependerán de la cantidad de defensas desaprobadas/ausentes.
- Las **condiciones de evaluación y entrega** para cada una de las defensas obligatorias serán publicadas con un mínimo de 7 días de anticipación, en un enunciado particular, siempre dentro del Aula Virtual.
- El proyecto será calificado con una escala de nota A-B-C-D, donde A, B y C indican proyectos aprobados, mientras que D indica un proyecto desaprobado. La **nota del proyecto impactará en la nota de promoción**, en caso de corresponder.
- Cualquier uso de *instanceof* será causa de la **desaprobación del proyecto**, puesto que su uso evidencia un modelado deficiente de acuerdo a los principios estudiados en la materia.
- Toda entrega de código fuente, diagramas o cualquier requerimiento adicional respecto del proyecto debe **seguir estrictamente (sin ningún tipo de excepción)** lo indicado en cada enunciado de cada una de las defensas. Además, dicha entrega será realizada siempre (**sin ningún tipo de excepción**) a través del repositorio privado creado para cada comisión dentro de la organización de la materia en GitHub. No cumplir con estas condiciones en tiempo y forma implicará **desaprobar la defensa correspondiente**.
- A la hora de realizar la corrección del proyecto, **se analizará específicamente el nivel de participación de cada uno de los integrantes de la comisión de cursado**. En caso de detectar que un alumno no realizó *commits* para la concreción del proyecto, o que el contenido de los mismos no implique un estimado del 20% del desarrollo del proyecto, el alumno desaprobará automáticamente el mismo. Los commits de los alumnos deben verse reflejados desde la primera defensa obligatoria, esto es, el repositorio no se usa como herramienta para entregar el proyecto únicamente, sino que **DEBEN** usarlo como herramienta de trabajo diario en la comisión de cursado.
- El asistente de la materia se guarda derecho a **solicitar cualquier instancia especial de justificación** por parte de uno o más alumnos, cuando el nivel de participación en el proyecto no quede claro o sea deficiente. No asistir o no contestar satisfactoriamente las consultas en dichas instancias de justificación implicará **desaprobar el cursado de la materia.**